260127APPROACH

1、预处理策略

本次预处理策略与以往一样，只是将观测点高度调整至$60km$，反演预测点高度也同样调整至$60km$。图 1 展示了输入反演的布格重力异常数据。

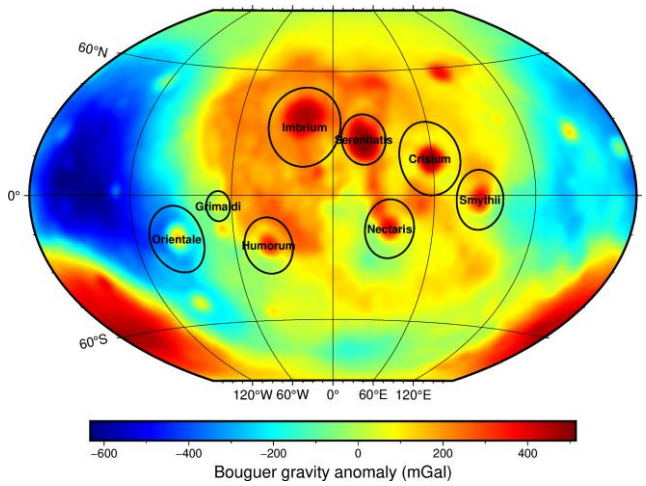


图 1 布格重力异常（在$60km$处观测）

2、反演结果

反演结果总体不尽如人意。还是整体的形状没问题，但是存在月壳厚度的负值。最佳正则化参数为10^{-10}，最佳密度对比与参考平面分别是$400kg/m^3$与$40km$。图 2 展示了正则化参数的得分曲线；图 3 展示了密度对比与参考平面选取对于得分的热力图；图 4 展示了正演预测的莫霍面深度；图 5 展示了观测与正演预测的重力场；图 6 展示了计算的月壳厚度；图 7 展示了残差的直方图。

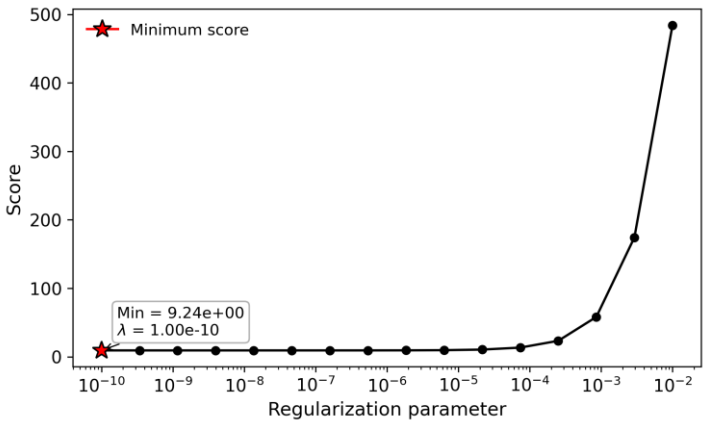


图 2 正则化参数得分曲线

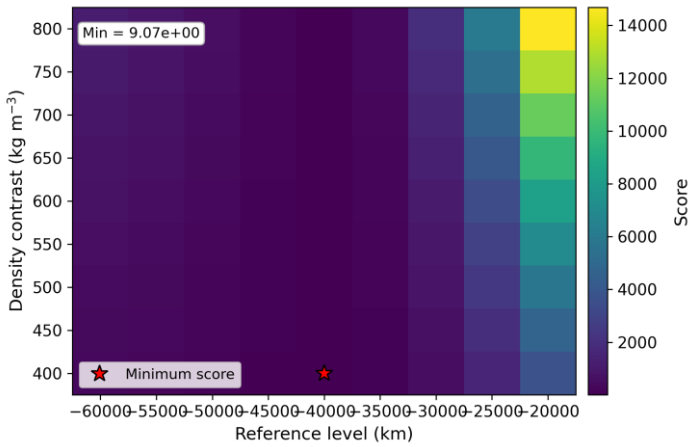


图 3 密度对比与参考平面选取的得分图

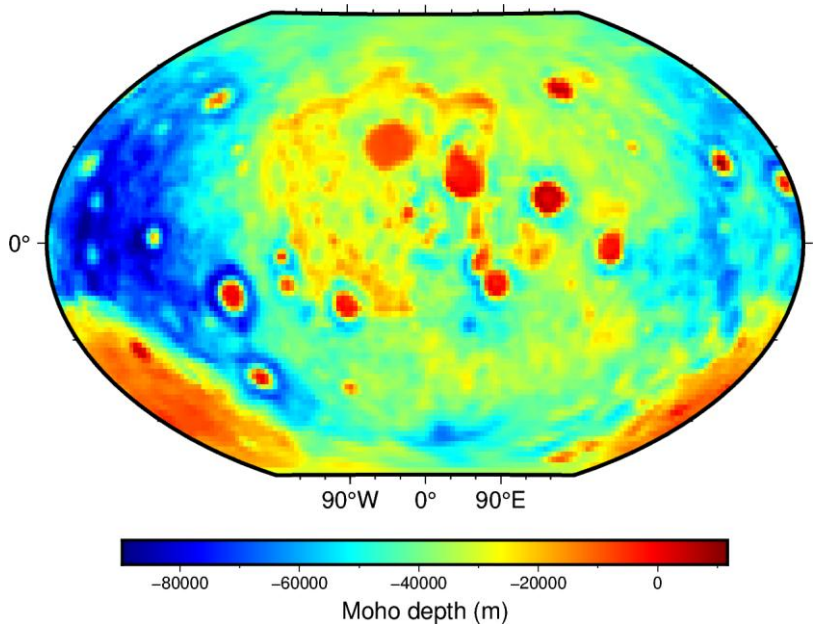
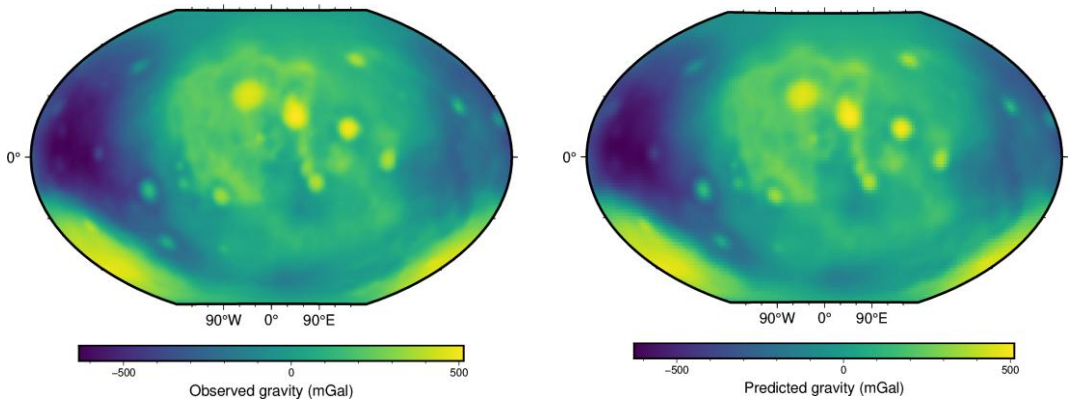


图 4 预测莫霍面深度



(a) 观测的布格重力异常　　(b) 最优反演结果预测的布格重力异常

图 5 观测与预测重力场

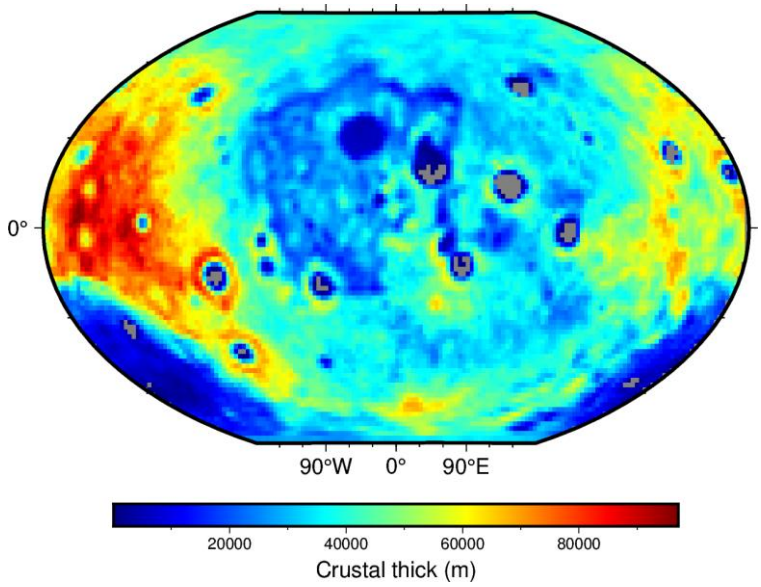


图 6 反演计算的月壳厚度

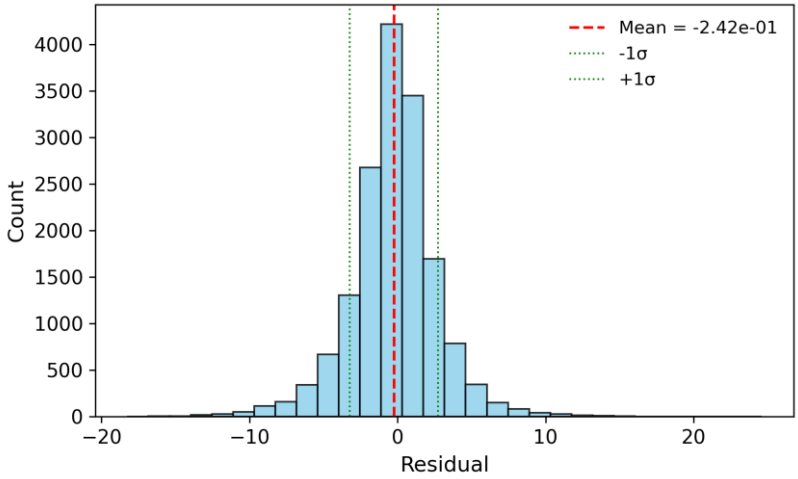


图 7 残差直方图